

Mat1a Formelsamling

1 Algebra S. 1

1.1 Kvadratsætningerne 1.2 Andengradsligninger

2 Udsagnslogik S. 2

2.1 Tautologier 2.2 Logiske symboler

3 Mængder S. 3

3.1 Delmængde 3.2 Tautologier

4 Funktioner S. 4

4.1 Funktions-egenskaber

5 Rekursion og Induktion S. 5

5.1 Summation 5.2 Induktion

6 Komplekse tal S. 6

6.1 Fra rektangulær til polær form 6.2 Fra polær til rektangulær form - Eulers formel 6.3 Aritmetik 6.4 Find kompleks fra e opløftet i kompleks 6.5 Den komplekse eksponentialfunktion
6.6 Polære koordinater 6.7 Yderligere 6.8 Komplex Konjugering

7 Polynomier S. 9

7.1 Rødder 7.2 Multiplikteter og faktorisering 7.3 Binomier
7.4 Divisions-Algoritmen

8 Lineære Ligningssystemer S. 11

8.1 Rækkeoperationer 8.2 Har Homogent lineært ligningssystem en løsning? 8.3 Løs Inhomogent lineært ligningssystem 8.4 Har homogent lineært ligningssystem en løsning? 8.5 Løs homogent lineært ligningssystem

9 Vektorer og Matricer S. 13

9.1 Addition og Subtraktion med matrix 9.2 Multiplikation af vektor og skalar, matrix og skalar 9.3 Multiplikation af matrix og vektor 9.4 Multiplikation af matrix og matrix 9.5 Algebra
9.6 Transponering af vektorer 9.7 Transponering af matricer
9.8 Inverse matricer 9.9 Lineær afhængighed

10 Determinanter S. 16

10.1 Determinant af 2×2 matrix 10.2 Determinant af større matricer (Laplace udvikling) 10.3 Egenskaber ved determinanter

11 Udspænding af vektorer *S. 18*

11.1 Generelt 11.2 Ordnet basis for udspænding af vektorer
11.3 Kan en vektor skrives som en linearkombination af andre vektorer? 11.4 Find om en vektor med en ubekendt er i et span
11.5 Dimensionssætningen 11.6 Søjle-rum 11.7 Kernen / Nulrummet af en matrix 11.8 Koordinater med hensyn til ordnet basis

12 Vektorrum *S. 22*

12.1 Standardbasisvektoren 12.2 Find Beta-koordinater for en vektor ved række-reduktion 12.3 Om beta-koordinater 12.4 Ordnet basis af vektorrum
12.5 Bestem basisskiftmatrix 12.6 Underrum
12.7 Ordnet basis for underrum

13 Lineære Afbildninger *S. 25*

13.1 Matricer som lineære afbildninger 13.2 Generelle vektorrum
13.3 Basisskift som lineær afbildning 13.4 Find afbildnings-matrix
13.5 Afbildningsmatrice med hensyn til basis 13.6 Find vektor der afbildes til en given vektor
13.7 Eksempler på lineære afbildninger
13.8 Find alle vektorer der afbildes til w ved ordnet basis

14 Egenverdier *S. 30*

14.1 Definition 14.2 Løs Egenverdiproblemet 14.3 Egenvektorer
14.4 Egenrum

15 Diagonalisering *S. 31*

15.1 Kan en matrix diagonaliseres? 15.2 Find Diagonalmatrix
15.3 Find invertibel matrix 15.4 Koordinater med hensyn til egenvektor, når kun egenverdi er kendt 15.5 Analyser egenverdier fra polynomium
15.6 Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix
15.7 Andet

16 Systemer af lineære ODE'er *S. 34*

16.1 Lineær førsteordens ODE 16.2 Begyndelsesværdi 16.3 Løs begyndelses-værdi-problemet

Bilag *S. 36*

Differentiering Integration Enhedscirklen 17.4 Arctan-tabel

1 Algebra

1.1 – Kvadratsætningerne

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

1.2 – Andengradsligninger

Rødder af andengradsligning

En andengradsligning på formen $ax^2 + bx + c = 0$ har rødderne

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Tilfælde for $ax^2 + bx = 0$ (dvs. $c = 0$):

$$x = 0 \vee x = -\frac{b}{a}$$

Vendepunkt (vertex)

En andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$ har vendepunktet

$$\left(-\frac{b}{2a}; c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Retning af andengradsligning

Hvis $a > 0$ vender parablen opad, og hvis $a < 0$ vender parablen nedad.

Diskriminant af andengradsligning

$$D = b^2 - 4ac$$

Værdimængden af en funktion

For en andengradsligning på formen $y = ax^2 + bx + c$:

- Hvis $a > 0$: $[y_{\min}, \infty[$
- Hvis $a < 0$: $] -\infty, y_{\max}]$

hvor $y_{\min}$ og $y_{\max}$ er y-værdien af vendepunktet.

2 Udsagnslogik

2.1 – Tautologier

$$P \wedge (Q \wedge R) \iff (P \wedge Q) \wedge R$$

S1.3.1 - 1.5

$$P \vee (Q \vee R) \iff (P \vee Q) \vee R$$

S1.3.1 - 1.6

$$P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

S1.3.1 - 1.7

$$P \vee (Q \wedge R) \iff (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

S1.3.1 - 1.8

$$\neg(P \vee Q) \iff \neg P \wedge \neg Q$$

S1.3.2 - 1.12

$$\neg(P \wedge Q) \iff \neg P \vee \neg Q$$

S1.3.2 - 1.13

$$P \Rightarrow Q \iff \neg P \vee Q$$

S1.3.4 - 1.20

$$P \Rightarrow Q \iff \neg Q \Rightarrow \neg P$$

S1.3.4 - 1.21

2.2 – Logiske symboler

Symbol	Alment navn	Navn	Eksempel
$\wedge$	og	Konjunktion	$P \wedge Q$
$\vee$	eller	Disjunktion	$P \vee Q$
$\neq$	ikke lig med	Ulighed	$x \neq y$
$\neg P$	ikke P	Negation af P	$\neg P$
$\implies$	medfører	Implikation	$P \implies Q$
$\iff$	hvis og kun hvis	Biimplikation	$P \iff Q$
T	sandt	Tautologi	$(P \vee \neg P) \implies T$
F	falsk	Modstrid	$(P \wedge \neg P) \implies F$

Bemærk: $F \implies T$ er sandt.

Sandhedstabel

Det er næsten altid en god idé at lave en sandhedstabel for at undersøge logiske udsagn.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$\neg P$	$P \implies Q$	$P \iff Q$
T	T	T	T	F	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	F	T	T	T	F
F	F	F	F	T	T	T

3 Mængder

Mængder tæller ikke samme elementer flere gange. $\{1, 1, 0, 1, 1\} = \{1, 0\}$
Med større udtryk som $A \cap (B \cup C)$ bør man tage det én del af gangen.

Legemerne og $\emptyset$		
Symbol	Navn	Beskrivelse
$\mathbb{N}$	Naturlige tal	$1, 2, 3, \dots$
$\mathbb{Z}$	Hele tal	$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
$\mathbb{Q}$	Rationelle tal	$\mathbb{Z}$ og brøker
$\mathbb{R}$	Reelle tal	$\mathbb{Q}$ og irrationelle tal (f.eks. $\sqrt{2}, \pi$)
$\mathbb{C}$	Komplekse tal	$a + bi$, hvor $a, b \in \mathbb{R}$ og $i = \sqrt{-1}$
$\emptyset$	Tomme mængde	Mængde uden elementer

3.1 – Delmængde

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A, a \in B$$

$$A \subsetneq B \iff (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$$

$$A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

Lemma 2.1.1

Mængdeoperationer			
Symbol	Alment navn	Navn	Eksempel
$A \cup B$	Foreningsmængde	Union	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
$A \cap B$	Fællesmængde	Snit	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
$A \setminus B$	Mængdedifferens	Differens	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
$A \times B$	Kartesisk produkt	Produkt	$\{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$
A^c	-	Komplement	$U - A$

Kartesisk produkt med flere set

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$$

$$A \times \dots \times A = A^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1, \dots, a_n \in A\}$$

Ligning 2.3

3.2 – Tautologier

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

Sætning 2.1.2

4 Funktioner

$$f : A \rightarrow B$$

$$a \mapsto f(a)$$

- A er *definitions­mængden* eller *domænet*. a er et *element* i A .
- B er *dispositions­mængden* eller *codomænet*. b er et *element* i B .
- $f(a)$ er *billedet* af elementet a i dispositions­mængden.
- $Vm(f)$ eller $f(A)$ er *billedet* eller *værdimængden* af funktionen f . Det er et under­rum af B , bestående af alle $\{f(a) | a \in A\}$

Alle værdier i definitions­mængden *skal* have en og kun en af­bildning i dispositions­mængden. Ellers er det ikke en funktion.

Sammensatte funktioner

Givet $f : A \rightarrow B$ og $g : B \rightarrow C$, kan de sammensættes til $g \circ f : A \rightarrow C$, hvor $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemma 2.2.1

4.1 – Funktions­egenskaber

Injektiv

Der er ikke to forskellige $a \in A$ som begge ad­billedes til samme $b \in B$.

Surjektiv

For alle $b \in B$ er der mindst ét $a \in A$, så $f(a) = b$. Her er $Vm(f) = B$.

Bijektiv

Funktionen er både injektiv og surjektiv.

Hvis og kun hvis en funktion er bijektiv har den en invers funktion

$f^{-1} : B \rightarrow A$, hvor $f^{-1}(f(a)) = a$ for alle $a \in A$ og $f(f^{-1}(b)) = b$ for alle $b \in B$.

Lemma 2.2.2

Identitets­funktionen

Identitets­funktionen $id_A : A \rightarrow A$ er defineret som $id_A(a) = a$ for alle $a \in A$.

Hvis du ønsker at vise at en funktion $g(x)$ er invers til $f(x)$, skal du vise at både $f(g(x)) = x$ og $g(f(x)) = x$.

5 Rekursion og Induktion

Bemærk: $0! = 1$

Eksempel: Rekursiv funktion af Fibonacci tallene

$$F(n) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } n = 1 \\ 1 & \text{hvis } n = 2 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{hvis } n > 2 \end{cases}$$

5.1 – Summation

Summen af talene $z_1, z_2, \dots, z_n$ kan defineres rekursivt som:

$$\sum_{k=1}^n z_k = \begin{cases} z_1 & \text{hvis } n = 1 \\ (\sum_{k=1}^{n-1} z_k) + z_n & \text{hvis } n > 1 \end{cases}$$

5.2 – Induktion

En påstand $P(n)$ kan bevises sand for alle n over en startværdi med induktion.

Basistrin

Vælg en basisværdi b som er den mindste værdi påstanden du vil vise gælder for. Vis at påstanden er sand for værdien b ved at bevise det specifikke tilfælde.

Induktionstrin

Vi antager at $P(n)$ er sandt for en vilkårlig n .

Vi skriver vores påstand med værdien $n+1$, $P(n+1)$

Nu kan vi bruge vores antagelse om $P(n)$ til at vise, at hvis $P(n)$ er sandt, må også $P(n+1)$ være sandt. Hermed er påstanden bevist med induktion for $\forall n \geq b$

Hyppigt brugte ligheder

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{i=x}^n i + n + 1 = \sum_{i=x}^{n+1} i \quad x^n \cdot x + 1 = x^{n+1} \quad n! = n \cdot (n-1)!$$

6 Komplekse tal

$$\sqrt{-1} = i \quad \sqrt{-n} = i \cdot \sqrt{n} \quad z = a + bi \quad \Re(z) = a \quad \Im(z) = b$$

$$a, b \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{R}^+$$

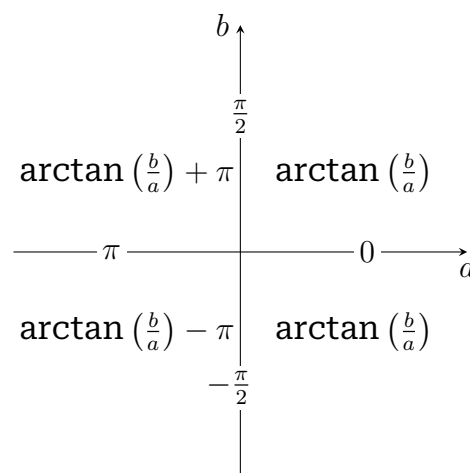
$z = a + bi$ er rektangulær form.

$z = |z| \cdot e^{i \cdot \arg(z)}$ er polær form.

6.1 – Fra rektangulær til polær form

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a > 0 \\ \frac{\pi}{2} & a = 0, b > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ -\frac{\pi}{2} & a = 0, b < 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & a < 0, b < 0 \end{cases}$$



Sætning 4.3.1

Hovedargument Et argument $\theta + 2k\pi$ for $k \in \mathbb{Z}$ vil være samme argument.

Argumentet i intervallet $]-\pi, \pi]$ kaldes hovedargumentet og skrives $\text{Arg}(z)$.

6.2 – Fra polær til rektangulær form - Eulers formel

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Euler's formel

Medfører:

$$e^{-it} = \cos(t) - i \sin(t)$$

Ligning 4.8

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

Ligning 4.9

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

Ligning 4.9

Lad $n \in \mathbb{N}$, da gælder

$$\cos(nt) = \Re((\cos(t) + i \sin(t))^n)$$

$$\sin(nt) = \Im((\cos(t) + i \sin(t))^n)$$

Sætning 4.5.1 - DeMoivres Formler

6.3 – Aritmetik

Rektangulær form

$z_1 = a + bi$ og $z_2 = c + di$ hvor $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ og konstant $k \in \mathbb{R}$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i$$

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i$$

$$z_1 \cdot k = (a \cdot k) + (b \cdot k)i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a \cdot c - b \cdot d) + (a \cdot d + b \cdot c)i$$

$$z_1 \cdot \overline{z_1} = a^2 + b^2$$

Lemma 4.2.1

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a \cdot c + b \cdot d) + (b \cdot c - a \cdot d)i}{c^2 + d^2}$$

$$\frac{1}{z_1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$$

Ligning 4.3

Modulus og argument

Lad $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, så gælder:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

$$|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$$

$$\arg(z_1/z_2) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$|z^n| = |z|^n \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) \quad n \in \mathbb{Z}$$

Sætning 4.6.2

$$\Re(z) = |z| \cdot \cos(\arg(z))$$

$$\Im(z) = |z| \cdot \sin(\arg(z))$$

$$z = |z| \cdot (\cos(\arg(z)) + \sin(\arg(z)) \cdot i)$$

$$|z| = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2}$$

$$z_3 \cdot z_4 = |z_3 \cdot z_4| \cdot e^{i(\arg(z_3) + \arg(z_4))}$$

$$|e^z| = e^{\Re(z)} \quad \arg(e^z) = \Im(z)$$

Ligning 4.4

Ligning 4.4

Ligning 4.5

Ligning 4.6

Ligning 4.10

6.4 – Find kompleks fra e opløftet i kompleks

Givet $e^z = w$ hvor $w, z \in \mathbb{C}$ gælder:

$$z = \ln(|w|) + (\text{Arg}(w) + p2\pi)i \quad p \in \mathbb{Z}$$

Lemma 4.6.1

Bemærk: Hvis $w = 0$ er der ingen løsning

6.5 – Den komplekse eksponentialfunktion

$$e^z = e^{a+bi} = e^a \cdot e^{bi} = e^a \cdot (\cos(b) + \sin(b) \cdot i)$$

Definition 4.4.1

Den komplekse eksponentialfunktion betegnes ofte som $\exp(t) = e^t$

6.6 – Polære koordinater

Talparret $(|z|, \text{Arg}(z))$ kaldes polære koordinater for et komplekst tal z .

Hvis et komplekst tal er skrevet $z = r \cdot (\cos(\alpha) + \sin(\alpha) \cdot i)$ hvor r er et positivt reelt tal, så er $|z| = r$ og $\arg(z) = \alpha$.

6.7 – Yderligere

$$(\cos(\alpha_1) + \sin(\alpha_1)i) \cdot (\cos(\alpha_2) + \sin(\alpha_2)i) = \cos(\alpha_1 + \alpha_2) + \sin(\alpha_1 + \alpha_2)i$$

Lemma 4.4.1

$$e^z \neq 0 \quad \frac{1}{e^z} = e^{-z} \quad e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2} \quad e^{z_1}/e^{z_2} = e^{z_1-z_2} \quad (e^z)^n = e^{n \cdot z}$$

For $n \in \mathbb{Z}$

Sætning 4.4.2

6.8 – Kompleks Konjugering

Det komplekst konjugerede af $z = a + bi$ er $\bar{z} = a - bi$.

For $n \in \mathbb{Z}$, $a \in \mathbb{R}$ og $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gælder:

$$\overline{\bar{z}} = z \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad \overline{z^n} = (\bar{z})^n$$

Lemma 5.3.1

$$\overline{e^z} = e^{\bar{z}} \quad \overline{e^{ia}} = e^{-ia} \quad \bar{z} = |z| \cdot e^{-i \cdot \arg(z)}$$

Lemma 5.3.2

$$(z) \cdot (\bar{z}) = \Re(z)^2 + \Im(z)^2$$

Lemma 4.2.1

7 Polynomier

Polynomier kan skrives

$$p(Z) = a_0 + a_1Z + a_2Z^2 + \cdots + a_nZ^n$$

Hvor $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$ for alle $i = 0, 1, \dots, n$ og Z er en variabel.

Det største i hvor $a_i \neq 0$ kaldes for polynomiets grad, og det tilsvarende a_i kaldes for polynomiets ledende koefficient.

Nulpolynomiet har grad $-\infty$.

Graden af 2 polynomier multipliceret er summen af deres grader
Graden af 2 polynomier adderet er den største af deres grader

7.1 – Rødder

Hvis $p(\lambda) = 0$ er λ en rod.

For hver rod λ kan $(Z - \lambda)$ dividere polynomiet $p(Z)$ så $p(Z) = (Z - \lambda)q(Z)$ for et polynomium $q(Z)$ af grad $n - 1$.

Hvis λ er en kompleks rod til et polynomium med reelle koefficienter, er $\bar{\lambda}$ også en rod.

Lemma 5.3.3

Hvis et polynomie $p(Z)$ kan skrives som $p_1(Z) \cdot p_2(Z)$ så er rødderne af $p(Z)$ summen af rødderne af $p_1(Z)$ og $p_2(Z)$.

Lemma 5.5.1

Rødder af andengradsligninger

$$aZ^2 + bZ + c = 0 \qquad Z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Hvis diskriminanten $D = b^2 - 4ac$ for andengradsligningen er:

- $D > 0$: To forskellige reelle rødder $Z = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- $D = 0$: Én reel rod $Z = \frac{-b}{2a}$
- $D < 0$: To komplekse rødder - λ og $\bar{\lambda}$

7.2 – Multiplikteter og faktorisering

Polynomie $p(Z) \in \mathbb{R}[Z]$ med reelle koefficienter kan faktoreres som produktet af 1. og 2. grads polynomier med reelle koefficienter.

Sætning 5.6.3

Polynomie $p(Z) \in \mathbb{C}[Z]$ med komplekse koefficienter kan faktoreres som produktet af 1. grads polynomier med komplekse koefficienter.

Korollar 5.6.4

7.3 – Binomier

Binomier er på formen $Z^n = w$ for et $n \in \mathbb{N}$ og et $(w \neq 0) \in \mathbb{C}$.
Et binomie vil have n løsninger som findes ved:

$$z = \sqrt[n]{|w|} \cdot e^{i\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right)} \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

Hvilket også kan skrives som:

$$z = \sqrt[n]{|w|} \left(\cos\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\arg(w)}{n} + p \cdot \frac{2\pi}{n}\right) \right) \quad \text{for } p = 0, 1, \dots, n-1$$

Sætrilfælde ved 4. grads binomier

For et binomie på formen $Z^4 - w$ kan de resterende rødder findes hvis du kender en af rødderne ved:

$$z_2 = -z_1, \quad z_3 = iz_1, \quad z_4 = -iz_1$$

Eksempel 5.4.1

Mere generelt kan resterende rødder i et n 'te grads binomie findes ved at bruge en kendt rod z_1 i formlen:

$$z_k = z_1 \cdot e^{i \cdot (k-1) \cdot \frac{2\pi}{n}} \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, n$$

7.4 – Divisions-Algoritmen

Eksempel: Del $2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8$ med $Z^2 - 3Z + 2$.

$$\begin{array}{r} Z^2 - 3Z + 2 \quad 2Z^4 - 6Z^3 + 8Z^2 - 12Z + 8 \quad (2Z^2 + 4 \\ \underline{2Z^4 - 6Z^3 + 4Z^2} \\ 4Z^2 - 12Z + 8 \\ \underline{4Z^2 - 12Z + 8} \\ 0 \end{array}$$

Vi får kvotienten $2Z^2 + 4$ og resten 0.

Divisions-algoritmen virker ved at man tager sin divisor, og finder hvad den skal ganges med for at udeligne det højeste grad led i dividenden. Dette gøres gentagne gange indtil graden af resten er mindre end graden af divisoren.

8 Lineære Ligningssystemer

8.1 – Rækkeoperationer

Rækkeoperationer ændrer ikke løsningen.

1. **Byt to rækker om:** Række R_i og række R_j byttes om.
2. **Gange en række med en skalar:** $R_i = R_i \cdot k$ hvor $k \in \mathbb{F} \setminus 0$.
3. **Læg en række til en anden række:** $R_i = R_i + k \cdot R_j$ hvor $k \in \mathbb{F}$.

8.2 – Har Homogent lineært ligningssystem en løsning?

Kun hvis koefficientmatricen og totalmatricen har samme rang.

Korollar 6.4.3

8.3 – Løs Inhomogent lineært ligningssystem

Ikke alle lineære ligningssystemer har en løsning.

Opstil totalmatricen for ligningssystemet på reduceret trappeform.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Omskriv det til et ligningssystem og isoler pivoterne:

$$\begin{cases} x_1 + 6x_3 = 3 \\ x_2 + 4x_3 = 4 \\ x_4 = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 3 - 6x_3 \\ x_2 = 4 - 4x_3 \\ x_4 = 5 \end{cases}$$

x_3 er nu fri variabel. Vi giver den en parameter $t \in \mathbb{F}$:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 6 \cdot t \\ x_2 = 4 - 4 \cdot t \\ x_3 = t \\ x_4 = 5 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad t \in \mathbb{F}$$

En partikulær løsning findes nemt ved $t = 0$

8.4 – Har homogent lineært ligningssystem en løsning?

Alle har nul-løsningen. Hvis koefficientmatricen har en rang mindre end antallet af variable, har systemet uendeligt mange løsninger.

Korollar 6.4.5

8.5 – Løs homogent lineært ligningssystem

Tag et lineært ligningssystem, og opstil det tilsvarende homogene lineære ligningssystem som totalmatrix (skift højre til 0).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Omskriv så alle pivoterne er på den ene side:

$$\begin{cases} x_1 + 6x_3 = 0 \\ x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -6x_3 \\ x_2 = -4x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Det viser at for hver x_1 skal vi have -6 gange x_3 , og for hver x_2 skal vi have -4 gange x_3 . Vi kan nu skrive:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = t \cdot \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{hvor } t \in \mathbb{F}$$

Tilsvarende homogent lineært ligningssystem

For et lineært ligningssystem:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases}$$

Er det tilsvarende homogene lineære ligningssystem givet ved:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n = 0 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n = 0 \end{cases}$$

Alle løsninger til et inhomogent lineært ligningssystem

Når man har en partikulær løsning til det inhomogene lineære ligningssystem $(v_1, \dots, v_n)$, samt løsningen til det tilsvarende homogene lineære ligningssystem $(w_1, \dots, w_n)$ er samtlige løsninger til det inhomogene lineære ligningssystem givet ved:

$$(v_1 + w_1 \cdot c, v_2 + w_2 \cdot c, \dots, v_n + w_n \cdot c) \quad \text{hvor } c \in \mathbb{F}$$

Altså skal man have en partikulær løsning, og addere løsningen til det tilsvarende homogene lineære ligningssystem.

9 Vektorer og Matricer

$$\mathbb{F}^{3 \times 1} = \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F} \right\} \qquad \mathbb{F}^{1 \times 3} = \{ [a_1 \ a_2 \ a_3] \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{F} \}$$

9.1 – Addition og Subtraktion med matrix

Kun defineret hvis begge matricer har samme størrelse.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - b_{11} & a_{12} - b_{12} \\ a_{21} - b_{21} & a_{22} - b_{22} \end{bmatrix}$$

9.2 – Multiplikation af vektor og skalar, matrix og skalar

$$k \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \\ k \cdot a_3 \end{bmatrix} \qquad k \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} & k \cdot a_{13} \\ k \cdot a_{21} & k \cdot a_{22} & k \cdot a_{23} \\ k \cdot a_{31} & k \cdot a_{32} & k \cdot a_{33} \end{bmatrix}$$

9.3 – Multiplikation af matrix og vektor

Kun defineret hvis antallet af kolonner i matrixen er lig med antallet af rækker i vektoren. Resultatet bliver en vektor med samme antal rækker som matrixen.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 \end{bmatrix}$$

9.4 – Multiplikation af matrix og matrix

Kun defineret hvis antallet af søjler i den første matrix er lig med antallet af rækker i den anden matrix. Resultatet bliver en matrix med antal rækker fra den første matrix og antal kolonner fra den anden matrix.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}) & (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}) & (a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23}) \\ (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}) & (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}) & (a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23}) \end{bmatrix}$$

Bemærk: $A \cdot B \neq B \cdot A$

9.5 – Algebra

Vektorer

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$c \cdot (d \cdot \mathbf{u}) = (c \cdot d) \cdot \mathbf{u}$$

$$c \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c \cdot \mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v}$$

$$(c + d) \cdot \mathbf{u} = c \cdot \mathbf{u} + d \cdot \mathbf{u}$$

Sætning 7.1.1

Matricer

For $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{n \times l}$ og $\mathbf{C} \in \mathbb{F}^{l \times k}$ gælder:

$$\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 = \mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_1$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) + \mathbf{A}_3 = \mathbf{A}_1 + (\mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_3)$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_1 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}_2$$

$$(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{B}$$

Sætning 7.2.1

9.6 – Transponering af vektorer

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

9.7 – Transponering af matricer

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$

For $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ og $\mathbf{B} \in \mathbb{F}^{n \times l}$ gælder:

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2)^T = \mathbf{A}_1^T + \mathbf{A}_2^T$
- $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$

Bemærk: Rækkefølgen vendes

Sætning 7.2.2

9.8 – Inverse matricer

- Kun defineret for kvadratiske matricer.
- A^{-1} findes iff $\rho(A)$ er lig antallet af rækker i A .
- $A \cdot A^{-1} = I_n$
- A^{-1} findes kun hvis $\rho(A) = n$ for $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$
- A har en invers $\iff \det(A) \neq 0$

Lemma 7.3.1

Korollar 7.3.4

Korollar 7.3.5

Korollar 8.2.4

Invers ved rækkeoperationer

For en kvadratisk matrix A kan A^{-1} findes ved at bruge rækkeoperationer:

$$[A \mid I] \xrightarrow{\text{rækkeoperationer}} [I \mid A^{-1}].$$

Hvis venstre side efter reduktion ikke ender som identitetsmatricen, eksisterer A^{-1} ikke (matricen er singulær).

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{række op.}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & x & y \\ 0 & 1 & z & w \end{bmatrix} \implies \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

Sætning 7.3.2

Invers ved determinant

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Sætning 8.1.1

9.9 – Lineær afhængighed

Hvis en eller flere vektorer i et sæt kan skrives som en lineær kombination af de andre vektorer i sættet, er vektorerne lineært afhængige. Ellers er de lineært uafhængige.

Determinant

Hvis $\det(A) = 0$ er søjlerne i $\mathbf{A}$ lineært afhængige. Ellers uafhængige.

Korollar 8.2.5

Samme rang som vektorer

Hvis matricen skabt af vektorerne som søjler har samme rang som antallet af vektorer, er de lineært uafhængige. Ellers er de lineært afhængige.

Sætning 7.1.3

10 Determinanter

Kun defineret for kvadratiske matricer.

$$\det([a]) = a$$

10.1 – Determinant af 2×2 matrix

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

10.2 – Determinant af større matricer (Laplace udvikling)

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13} \cdot \det \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

General formel for en valgfri i 'te række:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

Generel formel for en valgfri j 'te kolonne:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \det(\mathbf{A}(i; j))$$

Sætning 8.2.1

Bemærk: $\mathbf{A}(i; j)$ er *minoren* (matricen) dannet ved at fjerne den i 'te række og j 'te kolonne fra matrix $\mathbf{A}$.
Enhver række eller kolonne kan vælges - Brugbart hvis en række eller kolonne indeholder mange nuller.

Man tager altså hvert element i den valgte række eller kolonne, ganger det med determinanten af minoren dannet ved at fjerne den række og kolonne, som elementet befinder sig i, og ganger med $(-1)^{i+j}$ for at tage højde for fortegnet.

Fortegns skema for en $n \times n$ matrix

$+a_{11}$	$-a_{12}$	$+a_{13}$	$\cdots$
$-a_{21}$	$+a_{22}$	$-a_{23}$	$\cdots$
$+a_{31}$	$-a_{32}$	$+a_{33}$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

10.3 – Egenskaber ved determinanter

Hvis en række eller kolonne er nul, er determinanten 0.

Lemma 8.1.4

Hvis to rækker eller kolonner er ens, er determinanten 0.

Proposition 8.3.5

Hvis to rækker eller kolonner byttes om, skifter determinanten fortegn.

Sætning 8.3.6

Hvis en række eller kolonne ganges med en skalar k , ganges determinanten med k .

Korollar 8.3.2

Hvis et skalar af en række eller kolonne lægges til en anden række eller kolonne, ændres determinanten ikke.

Sætning 8.3.7

$\det(A) \neq 0 \iff$ det tilsvarende lineære ligningssystem's eneste løsning er nulvektoren.

Korollar 8.2.6

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$$

Sætning 8.1.1

For diagonalmatricer: $\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}$

Proposition 8.1.2

For trekantsmatricer: $\det(\mathbf{T}) = \prod_{i=1}^n t_{ii}$

Sætning 8.1.(3/5)

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Korollar 8.2.2

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$$

Sætning 8.2.3

11 Udspænding af vektorer

11.1 – Generelt

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_n) = \{c_1 v_1 + \dots + c_n v_n \mid c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$

For n vektorer $v_1, v_2, \dots, v_n$ i et vektorrum V , er spandet af disse vektorer defineret som mængden af alle linearkombinationer af dem:

$$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = \{c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n \mid \forall c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$

Hvis en vektor i mængden kan skrives som en linearkombination af de andre vektorer er den lineært afhængig, og kan fjernes uden at ændre udspændingen. Hvis ingen vektorer kan skrives som en linearkombination af de andre, er de lineært uafhængige.

11.2 – Ordnet basis for udspænding af vektorer

Alle vektorer i en ordnet basis er lineært uafhængige.

Korollar 9.2.2

Find ordnet basis for span

Lav en matrix ud af vektorene

$$\begin{bmatrix} | & | & \dots & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & \dots & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. For alle søjler med et pivot-element skal den originale vektor på den position med i den ordnede basis.

Sætning 9.2.1

11.3 – Kan en vektor skrives som en linearkombination af andre vektorer?

Determinant

Hvis determinanten af matrixen skabt ved at tilføje den nye vektor som en ekstra søjle er 0, så er vektoren indeholdt i spandet.

Rækkeoperationer

Lav en matrix med vektorerne i spandet og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\begin{bmatrix} | & | & \dots & | & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n & v_x \\ | & | & \dots & | & | \end{bmatrix}$$

Få matricen på reduceret rækkeform. Hvis den ekstra søjle **ikke** indeholder et pivot-element, er vektoren indeholdt i udspændingen.

I så fald kan vektoren linearkombinationen aflæses fra søjlen.

Eksempel:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & 8 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{rref} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Her kan aflæses at $v_x = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2$

11.4 – Find om en vektor med en ubekendt er i et span

Lav en matrix med vektorerne og den nye vektor som ekstra søjle:

$$\begin{bmatrix} | & | & \cdots & | & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n & v_x \\ | & | & \cdots & | & | \end{bmatrix}$$

Brug rækkeoperationer til at få matrixen på trappeform. Løs for den ubekendte så den ekstra søjle **ikke** indeholder et pivot-element, så er vektoren indeholdt i udspændingen.

11.5 – Dimensionssætningen

For en matrix $\mathbf{A}^{m \times n}$ (n søjler) gælder det at:

$$\rho(\mathbf{A}) + \text{null}(\mathbf{A}) = n$$

Sætning 9.4.2

hvor $\rho(\mathbf{A})$ er antal pivoter, aka *søjlerang* af matricen $\dim(\text{colsp}(\mathbf{A}))$ og $\text{null}(\mathbf{A})$ er dimensionen af kernen $\dim(\ker(\mathbf{A}))$.

Dimensionen er antallet af vektorer i en ordnet basis for rummet.

11.6 – Søjle-rum

Søjlerummet for en matrix $\mathbf{A}$ er mængden af alle linearkombinationer af søjlerne i $\mathbf{A}$:

$$\text{colsp}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in \mathbb{F}^n\}$$

Ordnnet basis for søjlerummet kan findes som beskrevet i sektion 11.2.

11.7 – Kernen / Nulrummet af en matrix

$$\ker(\mathbf{A}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{F} \mid \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = 0\}$$

Kernen for matrix $\mathbf{A}$ findes ved at løse det homogene lineære ligningssystem dannet ved at tilføje en 0-søjle.

Eksempel:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -i & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ i & -1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Første linje giver os

$$-i \cdot x_1 + x_2 = 0 \implies x_2 = i \cdot x_1$$

Nu kan vi finde x_3 med anden linje, hvor vi udskifter x_2 med $i \cdot x_1$:

$$2 \cdot x_1 - 2 \cdot (i \cdot x_1) + 2 \cdot x_3 = 0 \implies 2 \cdot x_1 - 2i \cdot x_1 = -2 \cdot x_3 \implies x_1 - i \cdot x_1 = -x_3 \implies x_3 = (i - 1) \cdot x_1$$

Vi har nu både x_2 og x_3 udtrykt ved x_1 , så vi kan skrive løsningen som:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ i \cdot x_1 \\ (i - 1) \cdot x_1 \end{bmatrix} = x_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ i - 1 \end{bmatrix}$$

Kernen er derfor

$$\text{Span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ i \\ i - 1 \end{bmatrix} \right)$$

Korollar 9.2.3

Ordnet basis for kernen / nulrummet

Find kernen som beskrevet ovenfor. Vektorerne der udgør løsningen er også ordnet basis for kernen.

Givet vektorer i uordnet kerne kan ordnet basis findes som i sektion 11.2.

Er vektor i kernen af en matrix?

- Hvis $A \cdot v = 0$, er vektoren i kernen.
- Hvis v kan skrives som en linearkombination af basisvektorerne i kernen, er vektoren i kernen.

Difference mellem vektorer

Hvis to vektorer v_1 og v_2 giver samme resultat i ligningen $\mathbf{A} \cdot v$, så er $v_1 - v_2$ i kernen af $\mathbf{A}$.

Enhver skalar af $v_1 + v_2$ er også i kernen af $\mathbf{A}$.

11.8 – Koordinater med hensyn til ordnet basis

Opstil en matrix med basisvektorerne som søjler og vektoren som ekstra søjle:

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c|c} | & | & \cdots & | & | \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & v \\ | & | & \cdots & | & | \end{array} \right]$$

Omskriv til trappeform ved rækkeoperationer og løs for skalarerne $c_1, c_2, \dots, c_n$.

Eksempel:

Givet vektor $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$ og ordnet basis $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, kan koordinaterne af v med hensyn til basisen B findes ved at løse ligningen:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Her ser vi at koordinaterne er $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Find vektor ud fra koordinater med hensyn til base

Givet koordinaterne $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ og en ordnet basis $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, kan vektoren v findes ved at beregne:

$$v = c_1 \cdot b_1 + c_2 \cdot b_2 + \dots + c_n \cdot b_n$$

12 Vektorrum

Alle vektorrum skal opfylde aksiomerne:

- $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- Der findes en nulvektor $\mathbf{0}$ sådan at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
- For hver vektor $\mathbf{u}$ findes en modsat vektor $-\mathbf{u}$ sådan at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- $c \cdot (d \cdot \mathbf{u}) = (c \cdot d) \cdot \mathbf{u}$
- $1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$
- $c \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c \cdot \mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v}$
- $(c + d) \cdot \mathbf{u} = c \cdot \mathbf{u} + d \cdot \mathbf{u}$

Definition 10.1.1

12.1 – Standardbasisvektoren

Standardbasisvektorerne er de lineært uafhængige vektorer i et vektorrum, som har et 1 i en position og 0 i alle andre positioner. I $\mathbb{R}^3$ er standardbasisvektorerne:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

12.2 – Find Beta-koordinater for en vektor ved række-reduktion

Givet vektor $\mathbf{v}$ og basis $\beta = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ for vektorrum V , kan vi finde $[\mathbf{v}]_\beta$ ved at række-reducere $[\mathbf{b}|\mathbf{v}]$ matricen til reduceret trappeform.

$$\left[\begin{array}{c|ccc} | & & & | \\ \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n & \mathbf{v} \\ | & & & | \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Række-operationer}} \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & \cdots & 0 & | \\ \vdots & 1 & \vdots & \mathbf{v}_\beta \\ 0 & \cdots & 1 & | \end{array} \right]$$

12.3 – Om beta-koordinater

$$[\mathbf{v} + \mathbf{u}]_\beta = [\mathbf{v}]_\beta + [\mathbf{u}]_\beta$$

$$[c \cdot \mathbf{v}]_\beta = c \cdot [\mathbf{v}]_\beta$$

Lemma 10.2.3

$$c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \iff c_1 \cdot [\mathbf{v}_1]_\beta + c_2 \cdot [\mathbf{v}_2]_\beta + \cdots + c_n \cdot [\mathbf{v}_n]_\beta = \mathbf{0}$$

Sætning 10.2.4

12.4 – Ordnet basis af vektorrum

For vektorrum $V = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ kan den ordnede basis findes som beskrevet i sektion 11.2

Er givent sæt vektorer en ordnet basis?

1. Der skal være lige så mange vektorer som dimensionen af vektorrummet.
2. Vektorerne skal være lineært uafhængige.

Sætning 10.2.7

De er lineært uafhængige hvis matricen dannet af vektorerne har pivot i alle søjler efter række-reduktion til trappeform.

12.5 – Bestem basisskiftematrix

Ved individuelle søjler

Givet to basiser $\gamma = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ og $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ for vektorrum V , kan vi bestemme basisskiftematrix ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β) ved at finde koordinaterne for hver eneste basisvektor i γ i forhold til basisen β som ovenstående.

De resulterende koordinatvektorer udgør søjlerne i basisskiftematrixen:

$${}_{\beta}M_{\gamma} = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}_1]_{\beta} & [\mathbf{w}_2]_{\beta} & \cdots & [\mathbf{w}_n]_{\beta} \end{bmatrix}$$

Sætning 10.3.1

Basisskiftematricer skifter basis

$${}_{\gamma}M_{\beta} \cdot [\mathbf{v}]_{\beta} = [\mathbf{v}]_{\gamma}$$

Sætning 10.3.1

Sætilfælde: Fra den ordnede standardbasis

Enhver basisskiftematix ${}_{\beta}M_{\epsilon}$ (Fra standardbasis til β) kan findes ved at danne en matrix med basisvektorerne i β som søjler:

$${}_{\beta}M_{\epsilon} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix}$$

Det er altså bare at skrive basisvektorerne ved siden af hinanden som søjler i en matrix.

Hvis du kender den modsatte basisskiftematix

Hvis du kender basisskiftematrixen ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β), kan du finde den modsatte basisskiftematix ${}_{\gamma}M_{\beta}$ (Fra β til γ) ved at tage den inverse af ${}_{\beta}M_{\gamma}$:

$${}_{\gamma}M_{\beta} = ({}_{\beta}M_{\gamma})^{-1}$$

Lemma 10.3.2

Kombination af basisikftematricer

Hvis du kender basisskiftematricerne ${}_{\beta}M_{\gamma}$ (Fra γ til β) og ${}_{\gamma}M_{\delta}$ (Fra δ til γ), kan du finde basisskiftematricen ${}_{\beta}M_{\delta}$ (Fra δ til β) ved at multiplicere de to matricer:

$${}_{\beta}M_{\delta} = {}_{\beta}M_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}M_{\delta}$$

Lemma 10.3.2

Bemærk: Rækkefølgen af multiplikationen er vigtig

12.6 – Underrum

For underrum W af vektorrum V gælder $\dim(W) \leq \dim(V)$

Lemma 10.4.1

For 2 vektorer $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ gælder $\mathbf{u} + c \cdot \mathbf{v} \in W$ for alle skalarer $c \in \mathbb{F}$.

Lemma 10.4.2

Eksempel: er mængden $\{a + bz \mid a, b \in \mathbb{C}\}$ et underrum af vektorrummet af alle komplekse polynomier $\mathbb{C}[z]$?

$$(a + bz) + c \cdot (k + jz) = a + ck + bz + c jz = (a + ck) + (b + c j)z$$

Det er sandt, da det kunne omskrives til at være et polynomium af samme form.

Find dimensionen

Dimensionen af et underrum er antallet af uafhængige variable i matricen eller vektoren der definerer underrummet.

Eksempel:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

Dimensionen af alle $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ øvre-trekantsmatricer er $3 + 2 + 1 = \frac{3 \cdot (3+1)}{2} = 6$

12.7 – Ordnet basis for underrum

Givet en ordnet basis β for V , og vektorer der udgør et underrum af V $v_1, v_2, \dots, v_n$, kan du finde en ordnet basis for $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_m)$ ved finde pivotsøjlerne af $[v_1]_{\beta}, [v_2]_{\beta}, \dots, [v_m]_{\beta}$. Da er de originale den ordnede basis. Se sektion 11.2

Sætning 10.4.4

13 Lineære Afbildninger

Lineære afbildninger tager en vektor fra et vektorrum og afbilder den til en anden vektor i et andet (eller samme) vektorrum. For at en afbildning $L : V \rightarrow W$ skal være lineær, skal den opfylde to betingelser for alle vektorer $v_1, v_2 \in V$ og alle skalarer $c \in \mathbb{R}$:

- Additivitet: $L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2)$
- Homogenitet: $L(c \cdot v) = c \cdot L(v)$

En hurtig test kan være at tjekke om $L(u + c \cdot v) = L(u) + c \cdot L(v)$.

En anden hurtig test er at tjekke om $L(0) = 0$. (dog kun som modbevis)

Definition 11.0.1

13.1 – Matricer som lineære afbildninger

Givet en matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$, kan vi definere en lineær afbildning $L_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ved:

$$L_{\mathbf{A}}(v) = \mathbf{A} \cdot v$$

Definition 11.1.1

Eksempel:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad L_{\mathbf{A}}(v) = \mathbf{A} \cdot v = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}$$

Bemærk: Alle lineære afbildninger mellem endelig-dimensionelle vektorrum kan repræsenteres som matrix-multiplikationer.

Billedet af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice $\mathbf{A}$, er billedet af den lineære afbildning $L_{\mathbf{A}}$ givet ved $\text{colsp}(\mathbf{A})$. Se sektion 11.6.

Lemma 11.1.2

Kerne af lineær afbildning

Givet en afbildnings-matrice $\mathbf{A}$, er $\ker(L_{\mathbf{A}}) = \ker(\mathbf{A})$. Se sektion 11.7.

Definition 11.1.2

13.2 – Generelle vektorrum

Sammensætning af lineære afbildninger

Hvis $L_1 : U \rightarrow V$ og $L_2 : V \rightarrow W$ er lineære afbildninger, så er sammensætningen $L_2 \circ L_1 : U \rightarrow W$ også en lineær afbildning.

Sætning 11.2.1

Hvis α, β, γ er baser for henholdsvis U, V, W , så gælder:

$${}_{\gamma}[L_2 \circ L_1]_{\alpha} = {}_{\gamma}[L_2]_{\beta} \cdot {}_{\beta}[L_1]_{\alpha}$$

Kerne af generelle lineære afbildninger

Kernen af en lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ er mængden af alle vektorer i V , der afbildes til nulvektoren i W :

$$\ker(L) = \{v \in V \mid L(v) = 0\}$$

Definition 11.2.1

Dimensionssætningen for lineære afbildninger

For $L : V_1 \rightarrow V_2$

$$\dim(\ker(L)) + \dim(\text{image}(L)) = \dim(V_1)$$

Korollar 11.4.3

13.3 – Basisskift som lineær afbildning

Givet vektorrum V og ordnet basis $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ er funktionen $L_{\beta} : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ defineret ved:

$$L_{\beta}(v) \mapsto [v]_{\beta}$$

En lineær afbildning.

Funktionen $\mathbb{F}^n \rightarrow V$ defineret ved $(c_1, c_2, \dots, c_n) \mapsto c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$ er også en lineær afbildning, og er den inverse af L_{β} .

Lemma 11.3.1

13.4 – Find afbildnings-matrix

For en lineær afbildning $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ kan afbildnings-matricen $[L]$ findes ved at anvende L på standardbasens vektorer $e_1, e_2, \dots, e_n$ og sætte resultaterne som søjler i en matrix:

$$A = \begin{bmatrix} L(e_1) & L(e_2) & \dots & L(e_n) \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.2

Find afbildningsmatrix af afbildet en vektor

Givet vektor $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ og lineær afbildning $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ defineret ved:

$$L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 \\ -x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}$$

Først tager vi den ordnede standardbasis for $\mathbb{R}^3$: $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Vi afbilder nu hver af basisvektorene med L :

$$L \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad L \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 1 \\ -1 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad L \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \\ -0 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Vi har nu afbildningsmatricen: $[L] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

Og vi kan nu finde afbildningen af vores vektor ved at multiplicere afbildningsmatricen med vektoren:

$$L \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

13.5 – Afbildningsmatrice med hensyn til basis

Givet en lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ med ordnede baser $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ for V og $\gamma = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ for W , kan afbildningsmatricen ${}_{\gamma}[L]_{\beta}$ findes ved at afbilde hver basisvektor i V og udtrykke resultatet i basis γ :

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} = \begin{bmatrix} [L(v_1)]_{\gamma} & [L(v_2)]_{\gamma} & \dots & [L(v_n)]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.3

Om afbildningsmatricer med hensyn til baser

$$\begin{aligned} [L(v)]_{\gamma} &= {}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} \\ {}_{\delta}[M \circ L]_{\beta} &= {}_{\delta}[M]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[L]_{\beta} \end{aligned}$$

Sætning 11.3.4

Afbildningsmatrix på samme vektorrum

Giver lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ med ordnet basis $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ og ordnet basis $\gamma = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$:

$${}_{\gamma}[id_V]_{\beta} = \begin{bmatrix} [v_1]_{\gamma} & [v_2]_{\gamma} & \dots & [v_n]_{\gamma} \end{bmatrix}$$

Lemma 11.3.5

Om afbildning på samme vektorrum Det er bare en anden måde at skrive en basisskift-matrice.

$$\begin{aligned} {}_{\delta}[id_V]_{\gamma} \cdot {}_{\gamma}[id_V]_{\beta} &= {}_{\delta}[id_V]_{\beta} \\ {}_{\beta}[id_V]_{\beta} &= I_n \\ ({}_{\gamma}[id_V]_{\beta})^{-1} &= {}_{\beta}[id_V]_{\gamma} \end{aligned}$$

Lemma 11.3.6

13.6 – Find vektor der afbildes til en given vektor

Givet lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ og vektor $w \in W$, kan vi $v \in V$, så $L(v) = w$, ved at løse ligningen:

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} = [w]_{\gamma}$$

For vektoren $[v]_{\beta}$ indsættes blot $(x, y, z, \dots)$ og løses som et almindeligt ligningssystem.

Når en løsning er fundet vil alle vektorer der afbildes til w være givet ved:

$$v = v_p + v_{ker}$$

hvor v_p er den fundne løsning og v_{ker} er en vilkårlig vektor i kernen af L .

13.7 – Eksempler på lineære afbildninger

- Sporet af en matrix:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^{n \times n} &\rightarrow \mathbb{R} \\ A &\mapsto \sum_{i=1}^n a_{ii} \end{aligned}$$

Eksempel 11.2.2

- En vektor til samme vektor med færre dimensioner:

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} &\mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

13.8 – Find all vektorer der afbilledes til w ved ordnet basis

Givet lineær afbildning $L : V_1 \rightarrow V_2$ med ordnet basis β for V_1 og γ for V_2 , og vektor $w \in V_2$.

Det er muligt at finde alle vektorer $v \in V_1$, så $L(v) = w$, ved at løse ligningen:

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} = [w]_{\gamma}$$

For vektoren $[v]_{\beta}$ indsættes blot $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ og løses som et almindeligt ligningssystem.

Da er det v som er løsningen til $L(v) = w$.

Kerne ved samme metode

På samme måde kan kernen for L findes ved at løse ligningen:

$${}_{\gamma}[L]_{\beta} \cdot [v]_{\beta} = 0$$

Igen er det her v som er løsningen til $L(v) = 0$.

14 Egenværdier

14.1 – Definition

For vektorrum V på legeme $\mathbb{F}$ og lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ er en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ en **egenværdi** for L , hvis der findes en vektor $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq 0$, sådan at

$$L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}.$$

Vektoren $\mathbf{v}$ er en **egenvektor** tilhørende egenværdien λ .

Bemærk: λ må godt være 0

Definition 12.1.1

Matricers egenværdier

For en matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ og en vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$, $\mathbf{v} \neq 0$, er en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ en **egenværdi** for A , hvis

$$A\mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}.$$

Vektoren $\mathbf{v}$ er en **egenvektor** tilhørende egenværdien λ .

Bemærk: Gælder kun for kvadratiske matricer

Definition 12.1.2

14.2 – Løs Egenværdiproblemet

For matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, vil en værdi $\lambda \in \mathbb{F}$ være en egenværdi for A hvis og kun hvis

$$\det(A - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

Dette kaldes også for **karakteristisk polynomium** for A og betegnes $p_A(\lambda)$.

Med andre ord, rødderne i følgende polynomie er egenværdierne for A .

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

Sætning 12.1.1

Egenværdi for Lineære afbildinger

For en lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ og en basis β for V , vil en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ være en egenværdi for L hvis og kun hvis

$$\det({}_\beta[L]_\beta - \lambda \cdot \mathbf{I}_n) = 0.$$

Sætning 12.1.2

Om egenverdier af lineære afbildninger

Den valgte basis er ligegyldig.

$$p_{\beta[L]_{\beta}}(\lambda) = p_{\gamma[L]_{\gamma}}(\lambda)$$

Sætning 12.1.4

$$\det(\beta[L]_{\beta}) = \det(\gamma[L]_{\gamma})$$

Korollar 12.1.5

Det karakteristiske polynomium for en lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ betegnes med valgfri basis:

$$p_L(\lambda) = \det(\beta[L]_{\beta} - \lambda \cdot \mathbf{I}_n)$$

Definition 12.1.3**14.3 – Egenvektorer**

$$E_{\lambda} = \{v \in V \mid L(v) = \lambda \cdot v\}$$

Sætning 12.2.1

$$A_{\lambda} = \{v \in V \mid A \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}\}$$

Sætning 12.2.1

Disse er underrum i hhv. V og $\mathbb{F}^n$.

14.4 – Egenrum

Egenrummet for en egenverdi λ og matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ betegnes E_{λ} og defineres som mængden af alle egenvektorer tilhørende λ samt *nulvektoren*. Det kan findes ved at finde kernen af matricen:

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix}$$

Lemma 12.2.3

Se evt. sektion 11.7 om hvordan kernen findes.

15 Diagonalisering**15.1 – Kan en matrix diagonaliseres?**

En lineær afbildning $L : V \rightarrow V$ eller matrix $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ kan diagonaliseres hvis og kun hvis der findes en basis for V bestående af egenvektorer tilhørende L .

Det er det samme som at det karakteristiske polynomium for L kan skrives som

$$p_L(Z) = (-1)^n \cdot (Z - \lambda_1)^{m_1} \cdots (Z - \lambda_r)^{m_r}$$

Sætning 12.3.3

Det betyder også at for alle egenverdier λ_i gælder $gm(\lambda) = am(\lambda)$

Når en afbildning kan diagonaliseres kan man finde en diagonalmatrix D og en invertibel matrix Q så

$$L = Q \cdot D \cdot Q^{-1}$$

Lemma 12.4.2

Algebraisk multiplicitet

$am(\lambda)$ er antallet af gange egen værdi λ optræder i roden af $p_A(\lambda)$.

F.eks. For $p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 1)^2$, er $am(2) = 3$ og $am(-1) = 2$.

Geometrisk multiplicitet

$$gm(\lambda) = \dim(E_\lambda)$$

$$\text{Hvis } E_{-3} = \text{Span} \left\{ s \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \text{ er } gm(-3) = 2.$$

Generel sammenhæng

$$1 \leq gm(\lambda) \leq am(\lambda) \leq \dim(V)$$

Sætning 12.2.4

15.2 – Find Diagonalmatrix

Hvis $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ kan diagonaliseres, kan diagonalmatricen findes ved at indsætte egen værdierne for A på diagonalen i en $n \times n$ matrix D .

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Bemærk: Hvis en egen værdi har algebraisk multiplicitet n , skal den optræde n gange efter hinanden på diagonalen i D .

15.3 – Find invertibel matrix

Diagonalmatrix D kan skrives som $D = Q^{-1} \cdot A \cdot Q$, hvor Q er en invertibel matrix bestående af egenvektorerne tilhørende egen værdierne i D som søjler.

$$Q = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

Bemærk: Rækkefølgen af egenvektorerne i Q skal svare til rækkefølgen af egen værdierne i D .

15.4 – Koordinater med hensyn til egenvektor, når kun egenværdi er kendt

Hvis der gives to vektorer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ og en lineær afbildning $f : V \rightarrow V$, og det angives at $\mathbf{v}_1$ er en egenvektor tilhørende egenværdien λ_1 og $\mathbf{v}_2$ er en egenvektor tilhørende egenværdien λ_2 , kan koordinaterne for $f(2 \cdot v_1 - 4 \cdot v_2)$ med hensyn til basis $\beta = \{v_1, v_2\}$ findes som følger:

$$(2 \cdot \lambda_1, \quad -4 \cdot \lambda_2)$$

15.5 – Analyser egenværdier fra polynomium

For et givent polynomium $\lambda^{10} \cdot (\lambda - 5)^6 \cdot (\lambda + 8)^{10} = 0$, og med forudsætningen at $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ kan man finde egenværdier samt algebraisk multiplicitet. Her er Ses at de tre egenværdier, (værdierne det gør polynomiet lig 0) er: 0, 5, -8, derfor er:

- $\lambda_1 = -8$ med $\text{am}(\lambda_1) = 10$
- $\lambda_2 = 0$ med $\text{am}(\lambda_2) = 10$
- $\lambda_3 = 5$ med $\text{am}(\lambda_3) = 6$

15.6 – Find Diagonalmatrix fra egenvektor matrix

Gives en matrix $A \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ og en invertibel matrix $Q \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$ bestående af egenvektorerne til A som søjler, kan diagonalmatrix D findes ved at gange hver af søjlerne i Q med A , og se hvilket multiplum af søjlen man får.

15.7 – Andet

For en 2×2 matrix med kendt determinant og en egenværdi er den anden egenværdi givet ved

$$\lambda_2 = \frac{\det(A)}{\lambda_1}.$$

Med x forskellige egenværdier er der mindst x lineært uafhængige egenvektorer.

Egenværdierne for A^{-1} er givet ved $\frac{1}{\lambda_i}$ hvor λ_i er egenværdierne for A .

2 lineært uafhængige egenvektorum har kun én fælles vektor, nemlig nulvektoren.

16 Systemer af lineære ODE'er

En ordinær differentiaalligning er en ligning på formen

$$F(f^{(n)}(t), \dots, f'(t), f(t), t) = 0$$

Definition 13.0.1

Notationen betyder at F er en funktion der tager $n + 2$ variabler, og de variabler er så de forskellige afledede af funktionen $f(t)$ samt t selv. En løsning er en funktion $f(t)$, som opfylder ligningen for alle $t \in \mathbb{R}$.

16.1 – Lineær førsteordens ODE

En lineær førsteordens ODE er på formen

$$L(f(t)) = q(t)$$

hvor $q(t) \in C_\infty(\mathbb{R})$ og $L : C_\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C_\infty(\mathbb{R})$ er en lineær afbildning. Hvis $q(t) = 0$, kaldes ODE'en homogen, ellers inhomogen.

Generel lineær førsteordens ODE

$$f'(t) = a(t)f(t) + q(t)$$

hvor $a(t), q(t)$ er funktioner i t og $q(t)$ er en *forcing function* er den generelle form for en lineær førsteordens ODE.

Hvis $q(t) = 0$, er ODE'en homogen.

Fuldstændig løsning - Panserformlen

$$f(t) = e^{P(t)} \int e^{-P(t)} q(t) dt$$

Sætning 13.1.1

hvor $P(t)$ er en stamfunktion til $a(t)$, dvs. $P'(t) = a(t)$.

Bemærk: Husk integrations-konstanten c ved udregning!

Hvis $a(t)$ er konstant

Hvis $a(t) = a_0$ er en konstant, kan den fuldstændige løsning skrives som

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{a_0 t} \int e^{-a_0 t} q(t) dt \\ &= c \cdot e^{a_0 t} + e^{a_0 t} \int e^{-a_0 t} q(t) dt \\ &= c \cdot e^{a_0 t} + e^{a_0 t} Q(t) \end{aligned}$$

Korollar 13.1.2

Her er $Q(t)$ stamfunktionen til $e^{-a_0 t} q(t)$.

16.2 – Begyndelsesværdi

Givet reel funktion $f(t)$ og reelle værdier t_0, y_0 , så er $f(t_0) = y_0$ begyndelsesværdien.

Definition 13.1.1

Givet en ODE og begyndelsesværdier kan man løse begyndelses-værdi-problemet.

ODE: $F(f^{(n)}(t), \dots, f'(t), f(t), t) = 0$

Begyndelsesværdier: $f(t_0) = y_0, f'(t_0) = y_1, \dots, f^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1}$

En funktion der opfylder både ODE'en og begyndelsesværdierne er en løsning til begyndelses-værdi-problemet.

16.3 – Løs begyndelses-værdi-problemet

Strategien er at finde den generelle løsning til ODE'en, og så bruge begyndelsesværdierne til at bestemme konstanterne i den generelle løsning.

Eksempel: Vi tager ODE'en

$$F(f'(t), f(t), t) = f'(t) + \sin(t)f(t) = \sin(t)$$

med begyndelsesværdien $f(\pi) = 2$

Først omskriver vi ODE'en til standardformen:

$$f'(t) = -\sin(t)f(t) + \sin(t)$$

Vi gør brug af Panserformlen fra sektion 16.1.2:

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{P(t)} \int e^{-P(t)} q(t) dt \\ &= e^{\int -\sin(t) dt} \int e^{-\int -\sin(t) dt} \sin(t) dt \\ &= e^{\cos(t)} \int e^{-\cos(t)} \sin(t) dt \\ \text{let } u &= \cos(t) \text{ then } du = -\sin(t) dt \\ &= e^{\cos(t)} \int -e^{-u} [-du] \\ &= e^{\cos(t)} - \int e^{-u} du \end{aligned}$$

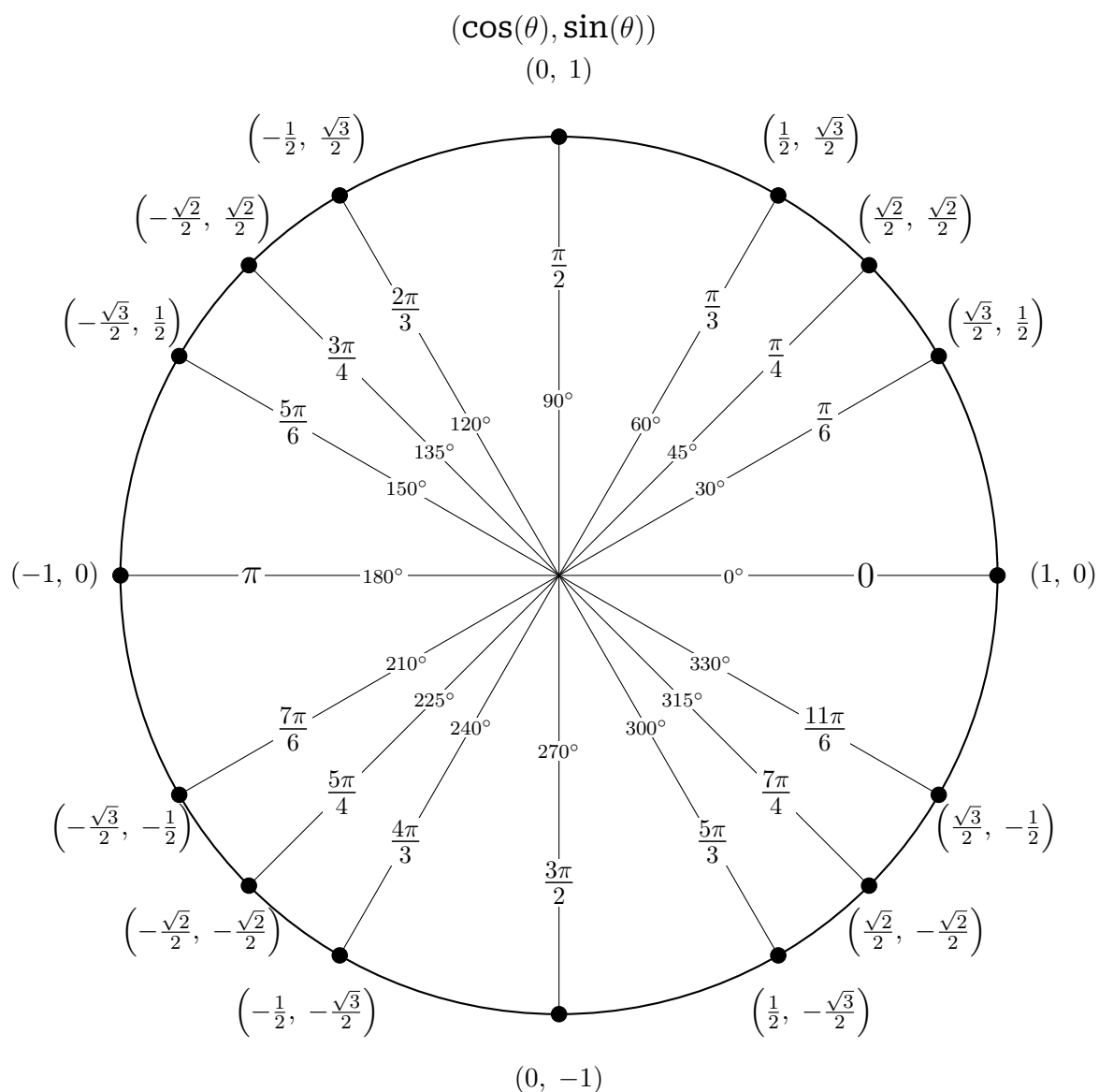
c er en konstant, x er en variabel, og $f(x)$ og $g(x)$ er funktioner af x .

$$\sec a = \frac{1}{\cos a} \quad \csc a = \frac{1}{\sin a} \quad \cot a = \frac{1}{\tan a}$$

Funktion	Værdier	Funktioner
Konstant	$(c)' = 0$	
Linear	$(x)' = 1$	$(f(x))' = f'(x)$
Konstantled	$(cx)' = c$	$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$
Sum		$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
Difference		$(f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$
Produkt		$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
Kvotient		$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
Sammensat		$f(g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Exponent	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$((f(x))^n)' = n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$
Sinus	$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin f(x))' = \cos(f(x)) \cdot f'(x)$
Cosinus	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos f(x))' = -\sin(f(x)) \cdot f'(x)$
Tangens	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\tan f(x))' = \sec^2(f(x)) \cdot f'(x)$
Secans	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\sec f(x))' = \sec(f(x)) \tan(f(x)) \cdot f'(x)$
Cosecans	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$	$(\csc f(x))' = -\csc(f(x)) \cot(f(x)) \cdot f'(x)$
Cotangens	$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\cot f(x))' = -\csc^2(f(x)) \cdot f'(x)$
Euler	$(e^{cx})' = c \cdot e^{cx}$	$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$
Exponent	$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^{f(x)})' = a^{f(x)} \ln a \cdot f'(x)$
ln	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$
log _a	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\log_a f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a}$

Funktion	Integrering
Konstant	$\int a \, dx = ax + C$
Lineær	$\int ax \, dx = \frac{ax^2}{2} + C$
Sammensat	$\int f(x) + g(x) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$
Eksponent $n \neq -1$	$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
Eksponent $n = -1$	$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
Sinus	$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$
Cosinus	$\int \cos(ax) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$
Tangens	$\int \tan(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sec(ax) + C$
Secans	$\int \sec(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sec(ax) + \tan(ax) + C$
Cosecans	$\int \csc(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \ln \csc(ax) + \cot(ax) + C$
Cotangens	$\int \cot(ax) \, dx = \frac{1}{a} \ln \sin(ax) + C$
Secans ²	$\int \sec^2(ax) \, dx = \frac{1}{a} \tan(ax) + C$
Cosecans ²	$\int \csc^2(ax) \, dx = -\frac{1}{a} \cot(ax) + C$
Euler	$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} \cdot e^{ax} + C$
Eksponent	$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
Ln	$\int \ln(ax) \, dx = x \ln(ax) - x + C$
Log _b	$\int \log_b(ax) \, dx = \frac{x \cdot \ln(ax) - x}{\ln(b)} + C$

Enhedscirklen



Sammenhæng mellem positive og negative radianer:

0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
-2π	$-\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{7\pi}{6}$	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0

17.4 – Arctan-tabel